

RTC ve yedek pil

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

RV-3028-C7: CLKOUT1 kullanılmıyor, INT2 RTC_INT, SCL3 RTC_SCL, SDA4 RTC_SDA, VSS5 GND, VBACKUP6 pil ağı, VDD7 +3.3V, EVI8 10 k Ω üzerinden GND. Pin/net tablosu aşağıdadır.

BT1 için L-KLS5-CR2032-05-R1 seçildi. Özdisan ürün 497433, inceleme anında 70 stok gösteriyordu. MPN, üretici, tedarikçi ve footprint şematiğe yazıldı. Pil yuvası CR2032 hücreyi içermez; 3 V birincil hücre ayrıca alınır.

Üretici 31.03.2025 çizimindeki padler 3,60×4,50 mm, merkezler $x=\pm 14,55$ mm; dış pad açıklığı 32,70 mm. Sol pad 1 pozitif, sağ pad 2 negatif. SMD footprint ve basitleştirilmiş STEP eklendi.

Özdisan R1 alt kodu ile üretici temel -05 çizimi aynı aile kabul edildi; sipariş edilen parçanın revizyonu/kaplama varyantı mekanik çizimle karşılaştırılmalı. Yuvasının gövde ölçüsü 28,50×16,00 mm, yükseklik 5,50 mm.

Birincil CR2032 kullanılacağından RTC trickle charge kapalı tutulmalıdır. Şematikte uyarı eklendi; firmware/EEPROM ayarı değiştirilmedi. R22 1 k Ω yedek besleme serisi ve C10 korunur. VBACKUP güç ERC kaydı gerçek bağlantı eksikliği olarak yorumlanmadı.

Pin ve net kontrol tablosu

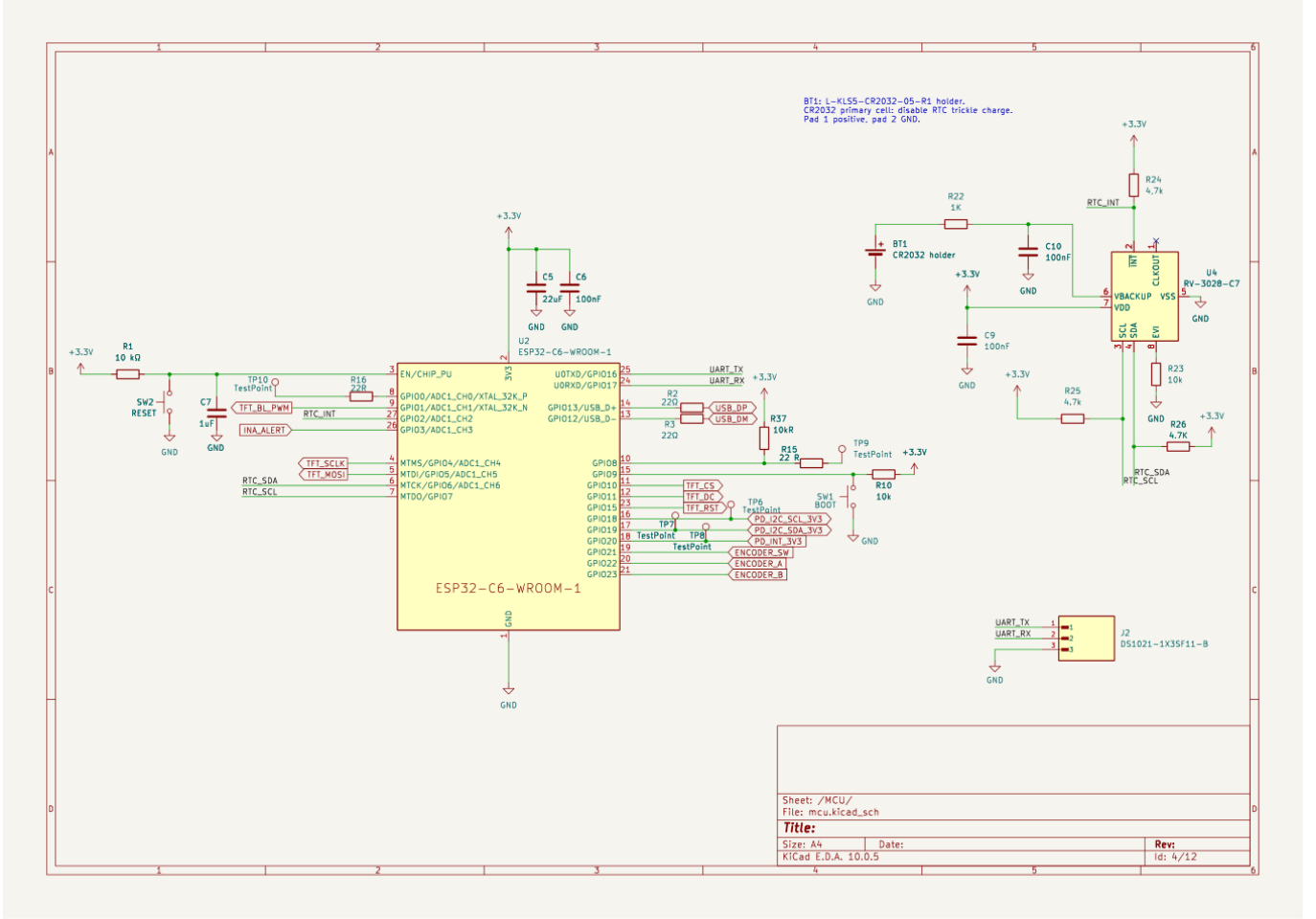
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
U4.1	CLKOUT	NC / kullanılmıyor
U4.2	~{INT}	/MCU/RTC_INT
U4.3	SCL	/MCU/RTC_SCL
U4.4	SDA	/MCU/RTC_SDA
U4.5	VSS	GND
U4.6	VBACKUP	Net-(U4-VBACKUP)
U4.7	VDD	+3.3V
U4.8	EVI	Net-(U4-EVI)
BT1.1	+	Net-(BT1-+)
BT1.2	-	GND

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
U4	RV-3028-C7	Package_SON:MicroCrystal_C7_SON-8_1.5x3.2mm_P0.9mm
BT1	CR2032 holder	Power_Output_Custom:KLS_CR2032_05
R22	1K	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R23	10k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R24	4,7k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R25	4.7k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R26	4.7K	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
C9	100nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C10	100nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 331 uyarı. Beş hata power_pin_not_driven sınıfındadır. Uyarılar:323 off-grid,6 açık tel ucu,1 kaynaksız BACKLIGHT_3V0,1 encoder kütüphane farkı. Tam konumlar teslim paketindeki ERC raporundadır. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/RV-3028-C7.pdf; datasheets/L-KLS5-CR2032-05.pdf

Özdisan L-KLS5-CR2032-05-R1 ürün sayfası